

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

DECANATO DE DOCENCIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN INFORMÁTICA

UNIDAD CURRICULAR: COMPUTACIÓN I

(Código: 0415102T)

Clase No: 6

Unidad III: Lenguaje C. Instrucciones Básicas

Profesor: Armando Carrero

UNIDAD III

LENGUAJE C - INSTRUCCIONES BASICAS

Pasos para Resolver un Problema usando el Computador

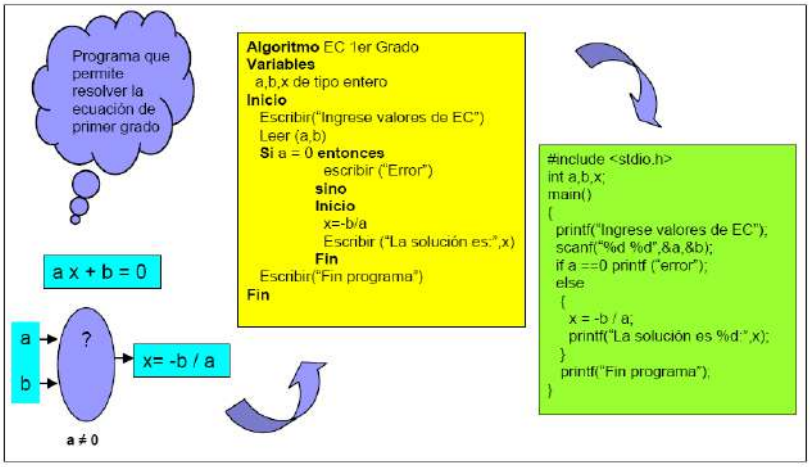
Ya cubiertos los contenidos de los cuatro primeros pasos(1 al 4) para resolver un problema, usando el computador, se deben seguir con los siguientes cuatro (5 al 8), para completar con lo previsto en la metodología.

Metodología:

1.- Descripción del problema. √
2.- Análisis del problema. √
3.- Planificación de la Solución. √
4.- Prueba de Escritorio √

5.- Codificación del programa
6.- Transcripción y Compilación
7.- Prueba y Depuración
8.- Documentación y Mantenimiento

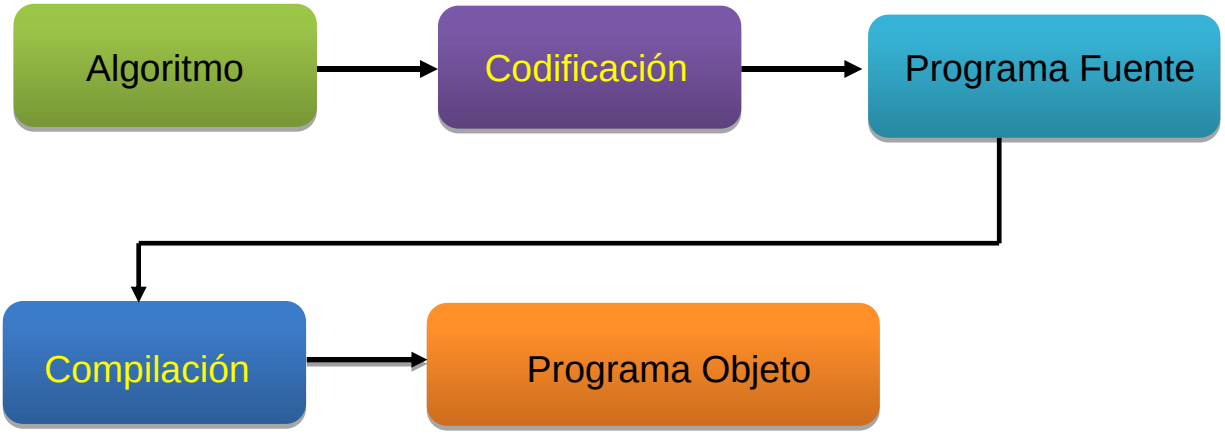
La codificación, transcripción, compilación, prueba y depuración y la documentación, serán las etapas a completar en lo adelante, para resolver el problema planteado, en todo caso, debemos seguir interpretando el problema, analizando, planificando, y ahora es posible hacerlo sin tanta descripción y detalle, pero si generando el algoritmo a codificar, tal como se ilustra en la siguiente grafica: :



PROCESO DE CODIFICACION - COMPILACION

A continuación se expresa gráficamente el proceso, que permitirá generar lo que se denomina el programa codificado, a ser entregado al usuario, como solución al problema plantado inicialmente.

Una vez desarrollado el algoritmo en seudocódigo, éste debe codificarse usando la sintaxis de un lenguaje de programación, obteniéndose un primer programa denominado “programa fuente”; que luego de ser corregido y depurado, debe ser compilado, mediante un software instalado en el computador para generar un segundo programa llamado “programa objeto”, que será el código que finalmente se ejecuta para ingresar los datos y obtener los resultados.



La Etapa de Codificación, requiere del aprendizaje y uso de un Lenguaje de Programación, mientras que la de compilación es relativamente sencilla por cuanto ese proceso la ejecuta el mismo software instalado, una vez que se ejecuta la orden correspondiente.

Existe diversidad de lenguajes de programación, de bajo nivel, de nivel intermedio y de alto nivel.

Lenguajes de Programación:

Bajo Nivel : Lenguajes de Maquina (Ensamblador)
(Mas cerca al Hardware)

Nivel Medio : Lenguaje Intermedio

Alto Nivel : Lenguajes (Mas cerca al Programador)

Algunos lenguajes de alto nivel son:

- Pascal
- Fortran
- HTML
- Visual Basic
- Java
- C, C++
- Python
- ……..

Lenguaje C

Breve Historia:

1970 Lenguaje BCPL → Lenguaje B → Lenguaje C

1978 Kernighan y Ritchie → Libro Lenguaje C

1983 Lenguaje C Estándar

Después Aparecen Diversas Versiones (Evolución de Lenguaje C)

PARTES O ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA EN LENGUAJE C

```
1   //    Programa Conversión Pulgadas a Centímetros
    //    Programador: Armando Carrero
    //    UNET

    #include<stdio.h>
    #include<conio.h>

2   float       x, pulgadas ;
    char        r ;

    int   main ( )
      {
        do
            {
              printf (" Ingrese medida en pulgadas : " ) ;
              scanf ( "%f ", &pulgadas );
              x = pulgadas * 2.54;
3             printf ("\n%f pulgadas equivalen a %.2f centímetros\n",
              pulgadas, x ) ;
              printf (" ¿Otro Valor a Convertir ? Responda S ó N : " ) ;
              scanf ( "%c", &r );
            } while ( r == 'S' || r == 's') ;

        printf (" Gracias por usar este Programa " ) ;
        getche ( ) ;
        return ( 0 ) ;
       }
```

1.- Encabezamiento o Cabecera del programa.

2.- Sección de Declaraciones.

3.- Cuerpo o Función principal del Programa.

Palabras Reservadas de Lenguaje C

Son palabras propias del compilador y que no pueden ser usadas para otros propósitos, que no sean para la sintaxis de un programa, como ejemplo para nombrar variables, constantes o funciones. A continuación se muestran algunas de ellas, solo como ilustración, el listado completo se puede consultar en los manuales o referencias.

main	printf	scanf	switch	puts	gets
If	for	while	else	float	case
return	do	typedef	return	break	……..

¿Qué es un identificador en Lenguaje C?

Es una cadena que sirve para nombrar: variables, constantes, funciones, campos, estructuras, etc.

Reglas para construir un identificador:

1.- Debe iniciar con un carácter (letra, 'a' la 'z', excepto la ñ) o el guion de subrayado (_)
2.- Los caracteres siguientes al primer carácter, pueden ser letras, dígitos o el guion de subrayado.
3.- La cadena formada, no puede contener espacios en blanco o caracteres especiales como : +, #, /,*,?.....
4.- La cadena formada no debe ser una palabra reservada

Ejemplos de identificadores Validos

valor
nota_primer_parcial
codigo1
_indice
x123
total_de_sueldos2016

Ejemplos de identificadores No Validos

lecturaNo.1
1ranota
código#producto
índice académico
case
_2do parcial>9

Observacion: Las cadenas siguientes, representan identificadores diferentes

nota	**NOTA**	**Nota**	**notA**	**NoTa**	**nOtA**	**Nota**

Comentarios en Lenguaje C

Sirven para hacer referencias, documentar o acotar líneas de códigos en el programa general, pueden colocarse en cualquier parte de la estructura sin afectar la compilación del programa. No son ejecutables, solo facilitan la explicación, e identificación de cualquier parte del programa. Existen dos formas de incorporarlo en un programa:

1.- Colocando /* al inicio de un párrafo y */ al final del párrafo. Ejm.:

```
/*  Para comentarios, que requieran de un párrafo, en donde se usen 2 o más
    líneas de comentarios  */
```

2.- Colocando // al inicio de cada línea. Ejm.:

```
//  Este es otro comentario que involucra 1 sola línea de comentario, basta con
//   colocar // al inicio de cada línea
```

Tipos de datos en lenguaje C

En Seudocódigo		En Lenguaje C
Entero	. . . . .	**int**
Real	. . . . .	**float**
Carácter	. . . . .	**char**
Cadena	. . . . .	**char**
Lógico	. . . . .	**int**

Declaración de Variables

Formato:

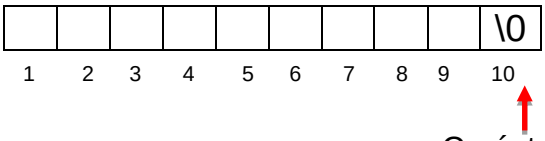
En Seudocódigo		Ejemplos	
Tipo de dato	*Nombre de Variable*	Entero Real	edad, contador sueldo

En Lenguaje C		Ejemplos	
Tipo de dato	***Nombre de Variable ;***	int float char int	edad ; sueldo ; sex ; nota, cont, a ;

Observación: Para declarar cadenas debe usarse el siguiente formato:

Tipo de dato ***Nombre de Variable*** **[** *cantidad de caracteres + 1* **] ;**

Ejemplos char nombre [10] ;



Carácter nulo: fin de la cadena

Para Variables de tipo lógica:

FALSO equivale al valor entero: **Cero (0)**

VERDADERO equivale a **cualquier valor entero diferente a cero**

Sentencia de asignación en Lenguaje C

En Seudocódigo	Ejemplos
Variable ⟵ Valor, Variable o Expresión	a ⟵ 10 b ⟵ - 14,5 c ⟵ ‘ S ’ x ⟵ “UNET” d ⟵ FALSO h ⟵ b ;

En Lenguaje C	Ejemplos
Variable **=** **Valor, Variable o Expresión ;**	a = 10 ; b = - 14,5 ; c = ‘ S ’ ; d = 0 ; h = b ;

Operadores en C

Tipo	En Seudocódigo	En Lenguaje C
Aritméticos	+	+
	-	-
	x	*
	÷	/
	rst (resto)	%
Relacionales	>	>
	<	<
	≤	<=
	≥	>=
	=	= =
	≠ ó <>	! =
Lógicos	∧	&&
	v	| | (ALT 124)
	¬ ó ~	!

Operadores Incremento y Decremento en C

1.- Incremento : ++ Ejemplo: x++ ; ó ++x ; Equivale a: x = x + 1 ;

2.- Decremento : - - Ejemplo: x- - ; ó - - x ; Equivale a: x = x - 1 ;

Operadores Abreviados o Taquigráficos en C

Operador	Ejemplo	Equivale a:
+=	a += 5 ;	a = a + 5 ;
-=	h-= valor ;	h = h - valor ;
***=**	p *= 3 ;	p = p * 3 ;
/=	prome /= 5 ;	prome = prome / 5 ;
%=	b %= 2 ;	b = b % 2 ;

Jerarquía de Operadores

1	( )
2	! , ++ , --
3	* , / , %
4	+ , -
5	> , >= , < , <=
6	== , !=
7	&&
8	| |
9	+= , -= , *= ,/ = , %=

Función de Entrada en C

Formato:

En Seudocódigo	Ejemplos
LEER Nombre de Variable	LEER edad LEER sueldo

En Lenguaje C

scanf ("formato" , & Nombre de Variable) ;

en donde el formato depende del tipo de dato a almacenar en la variable, así:

Tipo de dato	Formato en C
Entero	%d, %i
Real	%f
Carácter	%c
Cadena	%s

Ejemplos

Para la siguiente declaración:

```
int     edad ;
float   sueldo ;
char    sex ;
char    nombre [  10 ] ;
```

```
scanf ( "%d" , &edad ) ;
scanf ( "%f" , &sueldo ) ;
scanf ( "%c" , &sex ) ;
scanf ( "%s" , nombre ) ;
```

Para una entrada múltiple puede usarse:

```
scanf ( "%d%f%c" , &edad, &sueldo , &sex  ) ;
```

Función Especial para dar entrada a cadena de caracteres:

gets (nombre de variable) ; Ejemplo: gets (nombre) ;

Función de Salida en C

Formato:

En Seudocódigo	Ejemplos
ESCRIBIR Valor, Variable o Expresión	ESCRIBIR edad ESCRIBIR "Edad = " , edad

En Lenguaje C

printf ("cadena de control" , valor , variable, o expresión) ;

en donde la cadena de control puede incluir : mensajes, textos, etiquetas, formatos, secuencias de escape.

Secuencias de Escape

\a	Produce un sonido o alerta
\t	Produce una tabulación horizontal
\n	Produce un alto de línea
\v	Produce una tabulación vertical
\"	Imprime comillas dobles

Ejemplos

```
printf ( "%d" , 2016 ) ;
printf ( "La UNET es nuestra" ) ;
printf ( "Su edad es = %d  años " , edad ) ;
printf ( "  %f  +  %f  =  %f  " , a , b , a + b ) ;
printf ( " El resto de dividir  %d  entre %d  es =  %d \n " , m , n, m % n ) ;
```

Función Especial para dar salida a cadena de caracteres:

puts (nombre de variable) ; Ejemplo: puts (nombre) ;

Estructuras de Control en lenguaje C

Toma de Decisión:

Formato:

En Seudocódigo

SI (variable, expresión o comparación)
ENTONCES
Enunciado(s)
CASO CONTRARIO
Enunciado(s)
FIN DEL SI

Ejemplos

SI edad ≥ 18
ENTONCES
Escribir "Es mayor de edad"
CASO CONTRARIO
Escribir "Es menor de edad"
FIN DEL SI

En Lenguaje C

```
if  ( variable o expresión )
      instrucción ;
    else
      instrucción ;
```

```
if  ( variable o expresión )
    {
        instrucción1 ;
        instrucción2 ;
        instrucción3 ;
    }
  else
    {
        Instrucción4 ;
        Instrucción5 ;
    }
```

Nota: Los paréntesis, luego del if, son obligatorios

Ejemplos

```
if  ( edad >= 18 )
      printf ( " es mayor de edad " ) ;
   else
      printf ( " es menor de edad ") ;
```

```
if  ( edad > mayor )
      {
          mayor = edad ;
          posi = i  ;
       }
     else
          i = i  + 1 ;
```

Estructuras de repetición en Lenguaje C

Ciclo Determinado o Automático.

Formato:

En Seudocódigo

```
HAGA DESDE   variable ← valor inicial   HASTA     valor final
      COMIENZO
            enunciado(s)
            .
            .
            .
            .
            .
      FIN DEL HAGA DESDE
```

Ejemplos

```
HAGA DESDE   m ← 1   HASTA     25
      COMIENZO
            Escribir " Ingrese Valor"
            Leer  w
            Total = Total  +  w
      FIN DEL HAGA DESDE
```

En Lenguaje C

```
for ( Inicialización ; Condición ; Incremento )
      instrucción ;
```

```
for ( Inicialización ; Condición ; Incremento )
   {
      instrucción1 ;
      instrucción2 ;
      instrucción3 ;
   }
```

Ejemplos

```
for ( x = 1 ; x <= 100 ;  x = x + 1 )
      printf ( "%d \t", x ) ;
```

```
for ( m = 1 ; m <= 25 ;  m++ )
   {
      printf ("Ingrese Valor");
      scanf ("%f" , &w);
      total += w ;
   }
```

Ciclo Condicional Mientras

Formato:

En Seudocódigo

```
MIENTRAS condición
   Comienzo
      instrucción(es)
   Fin del mientras
```

Ejemplo:

```
a ← 0
MIENTRAS    a < 120
Comienzo
      Escribir  a
      a ← a  +  5
      Fin del mientras
```

En Lenguaje C

```
while ( variable o expresión )
      instrucción ;
```

Ejemplo:

```
while (  x <= 100  )
      printf ( "%d \t", x++ ) ;
```

```
while ( variable o expresión )
   {
      instrucción1 ;
      instrucción2 ;
      instrucción3 ;
   }
```

```
while (m <= 25)
   {
      printf ("Ingrese Valor" ) ;
      scanf ("%f" , &w) ;
      total += w ;
      m = m  + 1 ;
   }
```

Nota: Los paréntesis luego del while, son obligatorios

Ciclo Condicional Hacer – Mientras

Formato:

En Seudocódigo

```
REPITA
        instrucción(es)
        HASTA Condición
```

Ejemplo:

```
a ← 0
REPITA
        Escribir  a
        a ←  a  +  5
        Hasta  a = 120
```

En Lenguaje C

```
do
   {
        instrucción(es) ;

   } while ( variable o expresión ) ;
```

Ejemplo:

```
do
  {
    printf ("Ingrese Valor " ) ;
    scanf ("%f", &w) ;
    total = total + w ;
    m = m  + 1 ;
  } while (m <= 25) ;
```

Nota: Los paréntesis luego del while, son obligatorios

Ejemplo 1: Codificar el siguiente algoritmo:

ALGORITMO

INICIO Algoritmo calculo área de un círculo
DEFINIR ENTERO radio
REAL area
ESCRIBIR "Ingrese el radio del circulo"
LEER radio
area ⟵ 3,1415 x radio^2
ESCRIBIR " El área del circulo es = " , área
FIN.

PROGRAMA FUENTE

```
// Programa para calcular el área de un circulo
// Armando Carrero
// UNET

// Archivos de Librería
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>

// Programa Principal
int main ( )
   {
      int    radio ;
      float  area ;

      printf  ( "Ingrese el radio del circulo    " ) ;
      scanf ( "%d" , &radio ) ;
      area  = 3.1415  * pow ( radio , 2 ) ;
      printf  ( "El área del circulo es =   %f  \n\n" , área) ;
      system ("pause" )  ;
      return ( 0 ) ;
   }
```

Ejemplo 2: Codificar en lenguaje C, el siguiente algoritmo:

ALGORITMO

INICIO **Algoritmo Indice Academico**

DEFINIR **Entero** **x , a , b , nota , unidad**

Real **indice**

Cadena **nom**

a ⟵ 0 , b ⟵ 0

ESCRIBIR **" Ingrese el Nombre del alumno"**

LEER **nom**

HAGA DESDE **x ⟵ 1** **HASTA** **7**

Comienzo

ESCRIBIR **" Ingrese Nota de la asignatura No." , x , "y su valor en unidades credito"**

LEER **nota, unidad**

a ⟵ a + nota x unidad

b ⟵ b + unidad

Fin el Haga Desde

İndice ⟵ a ÷ b

ESCRIBIR **nom, " obtuvo un indice academico de: ", indice**

SI **indice < 5,10**

ENTONCES

ESCRIBIR **" Alumno: ", nom, " en periodo de prueba "**

CASO CONTRARIO

ESCRIBIR **" Alumno: ", nom, " en situación Regular"**

FIN DE SI

FIN **del Algoritmo Indice Academico**